

筑基篇课后习题 II: $\sqrt{2}/2$ 的 pat 展开——无理数的 1

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_1	各数域的 1 (R158)	DiagonalInterlock.lean / PatNum-berOnes.lean	10.5281/zenodo.21916835

Exercise II for the Foundation-Building Chapter: $\sqrt{2}/2$ as the PAT-constructed 1 of the Irrationals

习题定位: 筑基篇课后习题系列第二题。前置三节 (零 ~ 二) 为固定格式——pat 单相位数 1 的表达、各数域 pat 构造 1 的对应点、tokenizer 直觉数字/构造数字 token 列; 随后展开 $\sqrt{2}/2$ 。全部新定理只锚筑基篇定理 (R146/R150/R154/RulerLookup), 不用外部引理 (延续 R153 用户纠正精神)。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 全部新定理 PROVED no sorry · 算器神魂论筑基篇课后习题 II

零、pat 单相位数 1 的表达

★ 核心: 单相位数 = 成对互锁的 $a+bi$; 数值 1 在 pat 中 = 单位 1 在 $\theta = 0$ 格点的投影——相位与数值重合时的可交换性实例 (R146/R154)。

定义 (R146 pat 单相位数的规范形)

单相位数 z 由两个互锁对称对组成 (R143: 互锁 = 1 的两重分解):

1. 数值对: $r \cdot (1/r) = 1$ ——乘法对称对 $\{r, 1/r\}$ 还原到 1 (R143 magnitude_pair_reduces_to_one)。
2. 相位对: $\exp(i\theta) \cdot \exp(-i\theta) = 1$ ——相位对称对 $\{i\theta, -i\theta\}$ 还原到 1 (R143 phase_pair_reduces_to_one)。

规范形 (R146 monophase_pair_locked_form):

$$z = \text{pat}\theta + (r \cdot \cos\theta) + i \cdot (r \cdot \sin\theta) \quad (a = r \cdot \cos\theta \text{ 在 } 1 \text{ 轴}, b = r \cdot \sin\theta \text{ 在 } i \text{ 轴})$$

数值 1 在 pat 中的表达 ($\theta = 0$ 格点):

$$1 = 1 \cdot \cos 0 + i \cdot 1 \cdot \sin 0 = 1 + 0 \cdot i \quad \text{—— 相位 } 0 = \text{数值 } 1 \text{ 重合}$$

$\sqrt{2}/2$ 的 pat 表达 ($\theta = \pi/4$ 格点, R154):

$$\begin{aligned} \sqrt{2}/2 &= \text{单位 } 1 \text{ 在 } \theta = 45^\circ \text{ 格点的投影位置} \\ &= 1 \cdot \cos(\pi/4) = 1 \cdot \sin(\pi/4) \quad \text{—— } 45^\circ \text{ 处数值} = \text{相位 (可交换性实例)} \end{aligned}$$

关键区分 (R154 用户指示 ㊟㊟): $\sqrt{2}/2$ 不是“根号化简”——是单位 1 在 $\theta = 45^\circ$ ($\pi/4$) 格点的投影位置; $\sin^2(\pi/4) = 1/2$ 由三角恒等式推出 ($\sin = \cos$ at 45° + $\sin^2 + \cos^2 = 1$), 非手工开方。

形式化 (DiagonalInterlock.lean, 已有)

- sin_cos_norm_sq: $\|(\sin x - i)(\sin y + i)\|^2 = (\sin^2 x + 1)(\sin^2 y + 1)$ 。
- sin_cos_three: $\|(\sin(\pi/2) - i)(\sin(\pi/4) + i)\|^2 = 3$ —— $\sqrt{2}/2$ 出现在 $\sin^2(\pi/4) = 1/2$ 。

一、各数域 pat 构造 1 的对应点 (R142/R143/R146 总结)

★ 核心：每个数域都有自己的“1”——它是对称对还原的锚点 (R144: $0 =$ 加法还原点, $1 =$ 乘法/相位还原点)。pat 方法构造 1 的方式 = 各数域对称对的还原。

数域	pat 构造 1 的方式	对应点	锚定定理
自然数	patChain 0 1 n = n——单位方向链的第 n 点	$1 = \text{pat}0 + 1 \cdot d$ (步长 = 单位 1)	pat_constructs_nat (R137/R142)
整数	方向取反——正负链对称对 $\{n \cdot d, -n \cdot d\}$ 还原到 0	$1 = +d$ (正方向单位); $-1 = -d$	pat_constructs_int (R142)
有理数	倒数对称对 $\{m, 1/m\}$ 还原到 1	$1 = m \cdot (1/m)$ (乘法还原点)	pat_constructs_rational (R143)
相位/圆	相位对称对 $\{\exp(i\theta), \exp(-i\theta)\}$ 还原到 1	$1 = \exp(i \cdot 0)$ (相位 0 = 数值 1)	phase_pair_reduces_to_one (R143)
π (半圈相位)	pat 链蜷曲到圆, 半圈 $t = T/2$	$\exp(\pi \cdot 1) = -1$ —— π 的半圈相位 (1 的镜像)	pat_constructs_pi (R146)
素数	方向 $\log p$ 的幂链	素数的“1” = $\log$ 基点 (乘法单位 $1 = \exp(0i)$)	pat_constructs_prime (R142)
实数/连续统	pat 格点量化极限——任意精度统一	$1 \in \text{patGrid}$ ($\theta=0$ 格点); 连续统 = 格点闭包	pat_quantization_converges (R146) / R150/R151
复数 (单相位数)	成对互锁 $a+bi$ ——数值对 $\times$ 相位对	$1 = (1 \cdot \cos 0) + i \cdot (1 \cdot \sin 0) = 1 + 0i$	monophase_pair_locked_form (R146)
★ 无理数的 1 (本题)	单位 1 在 $\theta = 45^\circ$ 的投影	$\sqrt{2}/2 = \cos(\pi/4) = \sin(\pi/4)$	sin_cos_three (R154)

统一规律：每个数域的 1 = 该数域对称对的还原锚点 (R144 fold_centers_dual: $0 \leftrightarrow 1$ 对偶)。pat 方法不预设 1——1 从各数域自己的对称结构还原出来。无理数 ≠ 有缺失的 1 (用户洞察：无理数 = 高维结构投影丢失部分承载结构后的剩余); $\sqrt{2}/2$ 不是“不完整的 1”，是单位 1 在 45° 格点的投影——它携带的相位信息 ($\theta = \pi/4$) 本身就是完整的 (R154 ㉟)。

二、tokenizer 体系：直觉数字与构造数字的 token 列

本节记录 tokenizer 体系 (B/C/S/G/P 五层投影) 中数字的两种身份：**直觉数字** (公设基 B 层/概念 C 层的原子 digit/value token) 与**构造数字** (沿定义链逐层构造出的 token 列)。token 记号规范：[x] = x 指向的 C token; {x} = [x] 沿定义链向上追溯至 B token 的展开。

1. 直觉数字 (原子 token, 无需构造)

eid	name	层	形态	含义
D:117-D:126	value_zero ... value_nine	C 概念	inductive atom	数值 0-9 (直觉值)
D:127-D:136	digit_zero ... digit_nine	C 概念	inductive atom	数字符号 0-9 (书写形式)
D:138 / D:139	truth_true / truth_false	C 概念	explicit atom	真/假 (判等值域)

直觉数字 = 公设基 (B 层) 认可的最小原子——它们是符号的锚，不需要定义 (tokenizer 硬编码纪律：知识在 token 数据里，代码只读取执行)。

2. 构造数字 (token 列, 沿定义链构造)

△ 临时稿声明 (用户 2026-08-13): 本节 token 列由 AI 从 concept_token.jsonl 整理, 肯定有错误的地方 (eid 对应关系/构造链细节), 用户日后会想办法纠正。当前仅作参考, 不视为最终规范。

eid	name	定义链	构造方式
D:179	succ	规则: [D:194 successor]	后继 = successor 的应用 (一次迭代)
D:194	successor	规则: [D:178]	原子后继 (迭代生成器)
D:118	value_one	[D:102 eq, D:179 succ, D:117]	1 = succ(0)——后继应用到 0
D:100	addition	[D:102, D:117, D:179]	加法 = 后继递归 ($x+0=x$; $x+\text{succ } y = \text{succ}(x+y)$)
D:141	numeral	[D:238, D:143, D:146, D:127]	数词 = 语法构造 (digit 串)
D:148	numeral_value	application	数词 $\rightarrow$ 数值的求值映射
D:151	digit_add	进位规则	数字加法 (带进位)
D:207/D:208	number_domain / natural_domain	[B:0, D:179] / [D:207]	数域 = 后继的闭包; 自然数域 = 数域实例

构造数字的 token 列示例:

[5] 的直觉形式: [D:122 value_five] (原子, 直觉值)

[5] 的构造形式: [D:179 succ]([D:179 succ]([D:179 succ]([D:179 succ]([D:117 value_zero]))))
= succ⁵(0) —— 后继迭代 5 层 (Church 式迭代, 但定义在本框架的 successor 原子)

[5] 的符号形式: [D:132 digit_five] (书写符号, S 层)

[5] 的求值: [D:148 numeral_value]([D:141 numeral]([D:132 digit_five])) = [D:122 value_five]

直觉 vs 构造的分界 (对齐用户洞察):

- 直觉数字 (D:117-D:136) = 快路径的直接符号——token 体系的“一切皆表” (RulerLookup 同构: 直觉 = 查表 $O(1)$)。
- 构造数字 (succ 链/加法递归/数词语法) = 慢路径的生成列——token 体系的“结构找回精确” (构造 = 沿定义链验证)。
- 两者经 numeral_value (D:148) 互锁: 直觉是构造的查表快路径, 构造是直觉的定义链验证——与筑基篇“用模糊换速度、用结构找回精确”同构 (习题 I 论点在 tokenizer 层的对应)。

三、习题陈述

用筑基篇已证定理, 展开 $\sqrt{2}/2$ 的 pat 表达并 Lean 验证。唯一论点: $\sqrt{2}/2$ 不是“根号化简”, 是单位 1 在 $\theta = 45^\circ$ 格点的投影位置 (无理数的 1) ——pat 方法不预设 1, 无理数域从自己的对称结构还原出 1。

四、 $\sqrt{2}/2 =$ 单位 1 在 45° 格点的投影 (R146/R154)

★ 核心: $\sin^2(\pi/4) = 1/2$ 由三角恒等式推出 ($\sin = \cos$ at 45° + $\sin^2 + \cos^2 = 1$), 非手工开方; $\sqrt{2}/2$ 携带完整相位信息 ($\theta = \pi/4$), 不是“有缺失的 1”。

论证

1. $\sqrt{2}/2$ 是投影，不是化简 (R154 用户指示 ⑨⑩)：单位 1 在 $\theta = 45^\circ$ ($\pi/4$) 格点的投影位置 = $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4)$ (R146: $a = r \cdot \cos\theta$, $b = r \cdot \sin\theta$; 45° 处数值 = 相位 = 可交换性实例)。
2. $\sin^2(\pi/4) = 1/2$ 的推导 (不用手工开方):
 - $\sin(\pi/4) = \cos(\pi/4)$ (45° 单位 1 位置: 数值 = 相位)
 - $\sin^2 + \cos^2 = 1 \Rightarrow 2 \cdot \sin^2(\pi/4) = 1 \Rightarrow \sin^2(\pi/4) = 1/2$ 。
3. $\sqrt{2}/2$ 出现在 pat 展开规范化中(R154): $|(\sin(\pi/2) - i)(\sin(\pi/4) + i)|^2 = (\sin^2(\pi/2)+1)(\sin^2(\pi/4)+1) = 2 \cdot (3/2) = 3$ —— $\sin^2(\pi/4) = 1/2$ 是 3 出现的关键输入 ($\sin_cos_three$)。
4. 无理数的 1 是完整的 (用户洞察对应): $\sqrt{2}/2$ 的相位信息 ($\theta = \pi/4$) 完整无缺失——“无理数丢失结构”是投影方向的损失 (高维球 $\rightarrow$ 平面), 不是 1 本身的残缺 (R154 ⑨⑩: $\sqrt{2}/2$ 本质上是无理数在 45° 角的单位 1)。

形式化 (DiagonalInterlock.lean, 已有, 2 定理)

- $\sin_cos_norm_sq / \sin_cos_three$ ——pat 展开规范化 ($0, 2, 1+i \rightarrow 0, (\sin ae - i)^2, (\sin be + i)^2$; 3 的出现; $\sqrt{2}/2 = 45^\circ$ 单位 1 位置)。

验证: 0 sorry (筑基篇 R154 已验收)。

五、复数的 1: $\theta=0$ 格点与 i 的平方还原 (R146/R149/R154)

★ 核心: 复数的 1 = 互锁对 $\{1, i\}$ 的还原—— $1 = \theta=0$ 格点 ($1+0i$), $i = \theta=\pi/2$ 格点, $i^2 = -1 = \pi$ 半圈相位 = 1 的镜像; 复数的 1 经 $\{1, -1, i, -i\}$ 四相位互锁还原。

论证

1. 复数的 $1 = \theta=0$ 格点: 单相位数 (R146 monophase_pair_locked_form) $z = pat0 + r \cdot d(\theta)$, $d(\theta) = \exp(i\theta)$; 数值 $1 = pat0=0$, $r=1$, $\theta=0 \Rightarrow 1 = 0 + 1 \cdot \exp(0 \cdot i) = 1 + 0i$ ——相位 0 = 数值 1 重合 (R154 可交换性: 45° 处数值 = 相位, 0° 处同样)。
2. 复数的 $i = \theta=\pi/2$ 格点: $i = 0 + 1 \cdot \exp(i \cdot \pi/2)$ ——单位 1 在 $\theta=\pi/2$ 格点的投影 (1 轴分量 $\cos(\pi/2)=0$, 纯 i 轴单位; R047: pat 轴 $\perp$ ipat 轴; R051: rot90 无损互映)。
3. $i^2 = \pi$ 半圈相位 (1 的镜像): $i^2 = -1$, 且 $-1 = \exp(\pi \cdot i)$ (R146 pat_constructs_pi: $\pi = pat$ 链蜷曲半圈相位)—— i 旋转两次 ($90^\circ \times 2$) = $180^\circ = \pi = 1$ 的镜像。复数的 1 不是孤立点, 是四相位互锁的中心 (R149: $\{1, -1, i, -i\}$ 两两互锁; R085: $0 = \pm 1$ 折叠类, $\{1, -1\}$ 镜像对称对)。
4. 与无理数 $\sqrt{2}/2$ 的连接: 45° 格点同时给出 $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$ (无理数的 1)——复数域中 45° 是“数值 = 相位”的可交换点, 无理数的 1 是复数的 1 在 45° 方向上的投影 (R154 ⑨⑩)。

形式化 (PatNumberOnes.lean, 新增 4 定理)

- $complex_one_locked_form$: $completePat1\ 0\ 0\ 1 = 1$ ——复数的 $1 = \theta=0$ 格点。
- $imaginary_one_quarter_turn$: $completePat1\ 0\ (\pi/2)\ 1 = i$ —— $i = \theta=\pi/2$ 格点。
- $i_sq_is_pi_mirror$: $i^2 = -1 \wedge \exp(\pi \cdot i) = -1$ —— i 的平方还原 = π 半圈相位 (1 的镜像)。
- $quadrphase_contains_one$: $1 \cdot (1/1)=1 \wedge \exp(0) \cdot \exp(-0)=1 \wedge \log 1 + \log(1/1)=0 \wedge \|\exp(0)\|=1$ ——复数的 $1 \in$ 四相位互锁 (R149)。

验证: 一次 build 通过, 0 sorry。教训: $(\text{Real.pi}/2)$ 的 $\mathbb{C}$ cast 形式 $\uparrow(\text{Real.pi}/2)$ 与 $((\text{Real.pi}:\mathbb{C})/2)$ 不同, `simp` using `Complex.exp_pi_div_two_mul_I` 归一化解决。

六、任意元数的 1: S^3 点 (1, 0) 与无损内收 (R149/R154)

★ 核心: 4 相位互锁 (2 轴 $\times$ 2 方向) 归一化 = 单位 3 维球面 S^3 ; 任意元数域的 1 = 该维数单位球上的基点相位—— S^3 点 (1, 0) 是 2 维复数 1 的任意元数推广; 无损内收使任意维数的 1 还原到同一单位圆。

论证

1. S^3 = 任意元数的几何载体 (R154 S3Point): 4 相位互锁 (R149 quadriphase_interlock: 数值对 $a \cdot (1/a)=1$ + 相位对 $\exp(i\theta) \cdot \exp(-i\theta)=1$, 2 轴 $\times$ 2 方向) 归一化 = $\{(z_1, z_2) : \|z_1\|^2 + \|z_2\|^2 = 1\}$ ——4 相位互锁本质上是 4 维球, 可无损内收到 2 维圆 (几何路线, 非代数, R154 用户指示 ⑦⑧)。
2. 任意元数域的 1 = 单位球上的基点相位: S^3 点 (1, 0) (数值 1 在 1 轴, i 轴分量为 0) $\in S^3$ ——2 维复数 1 ($\theta=0$ 格点) 的任意元数推广。任意维数元数域 (四元数、八元数...) 的 1 都是该维数单位球上“1 轴单位、其余轴为零”的基点。
3. 无损内收 (任意元数 1 的还原) (R154 contract_to_circle): $z \mapsto z/\|z\| \in S^1$ ($z \neq 0$) ——任意元数域的 1 经归一化无损内收到单位圆 (R147: 内收 = 收敛方向; R048: 无损 = 往返精确; R138: 相位锁定)。任意维数的 1 最终都还原到同一单位圆——pat 是通用表示。
4. 任意旋转自由 (R154 circle_rotation): 圆上乘 $\exp(i\varphi)$ 保模 (SO(2) 旋转自由, R078) ——内收后的 1 可任意旋转, 相位信息完整。

形式化 (PatNumberOnes.lean, 新增 2 定理 + 锚定 R154)

- s3_contains_numeric_one: S^3 点 (1, 0) $\in S3Point$ ——任意元数域的 1 = 单位球基点相位。
- hypercomplex_one_contracts: $\|1/\|1\|\| = 1$ ——任意元数 1 无损内收到单位圆 (锚定 contract_to_circle)。

验证: 0 sorry. 锚定: contract_to_circle / s3_contract_orthogonal_circles / orthogonal_circles / circle_rotation (R154 已验收)。

七、超越数的 1: $\pi = 1$ 的镜像, $e =$ 相位载体 (R146/R154)

★ 核心: 超越数的 1 = 单位圆上的相位结构—— $\pi = \text{pat}$ 链蜷曲半圆相位 = 1 的镜像 ($\exp(\pi \cdot i) = -1$); $e = \exp(1)$ 单位速度 (R146 开放点, e 未单独构造); 超越数的 1 不是孤立点, 是 $\exp$ 的相位载体结构。

论证

1. $\pi = 1$ 的镜像 (R146 pat_constructs_pi): $\exp(\pi \cdot i) = -1$ —— π 是 1 的镜像 (半圈旋转: $1 \rightarrow -1 \rightarrow 1$; R085: $0 = \pm 1$ 折叠类, $\{1, -1\}$ 镜像对称对; R143: 对称对还原到 1)。 π 的“1” = 半圈旋转的镜像对还原——超越数域里 1 与 -1 经 π 互锁。
2. $e =$ 单位速度 (开放点) (R146 ⑥): $e = \exp(1)$ 是单位圆上的“单位速度”; e 未单独构造 (log 基点相位与 $2\pi i/\pi/2$ 不对齐, RulerTernary 批判), 框架当前用 $\exp$ 函数但不以 e 为原始常数—— e 的框架内构造留待后续。
3. 超越数的 1 = $\exp$ 相位载体 (R154: e 是相位载体): $\sin/\cos$ 是 $e^{i\theta}$ 的分量; $\exp(i \cdot \pi/4) = \sqrt{2}/2 \cdot (1+i)$ ——无理数 $\sqrt{2}/2$ 与超越数 $e^{i\theta}$ 在 45° 格点连接 ($\pi/4$ 处: 无理数的 1 是超越数相位的分量)。
4. 统一: 无理数 ($\sqrt{2}/2 = 45^\circ$ 投影)、复数 ($i^2 = \pi$ 镜像)、任意元数 (S^3 基点)、超越数 ($\pi = 1$ 的镜像) 的 1 全部是 $\exp$ 相位载体上的对称对还原 (R144: $0 \leftrightarrow 1$ 对偶)。

形式化 (PatNumberOnes.lean, 新增 1 定理)

- pi_is_one_mirror: $\exp(\pi \cdot i) = -1 \wedge -(-1) = 1$ —— $\pi = 1$ 的镜像 (半圈旋转, 锚定 R146 pat_constructs_pi)。

验证: 0 sorry。锚定: pat_constructs_pi (R146 已验收, TK3 euler_identity)。

八、各数域 1 的 pat 全景 (组合定理)

★ 核心: 无理数 $\wedge$ 复数 $\wedge$ 任意元数 $\wedge$ 超越数的 1 全部是“对称对还原锚点”——数值 1 不是预设, 从各数域自己的对称结构还原出来。

形式化 (PatNumberOnes.lean, 新增 1 定理)

- number_ones_pat_perspective: $\sin^2(\pi/4) = 1/2$ (无理数) $\wedge$ completePat1 0 0 1 = 1 (复数 1) $\wedge$ completePat1 0 ($\pi/2$) 1 = i (复数 i) $\wedge$ S^3 点 (1,0) $\in S^3$ Point (任意元数) $\wedge$ $\exp(\pi \cdot i) = -1$ (超越数) ——各数域 1 的 pat 全景。

验证: 0 sorry。合取项分别锚: R154 sin_cos_three 内部推导 / 本文件定理 1,2 / s3_contains_numeric_one / R146 pat_constructs_pi。

九、习题解答总结

论点	内容	锚到	定理
pat 1 的表达	单相位数 = 成对互锁 $a+bi$; 数值 $1 = \theta=0$	R146/R143	monophase_pair_locked_form /
各数域 1 的对应点	格点投影 每个数域的 1 = 对称对还原锚点 (9 个数域)	R142/R143/R144/R146	phase_pair_reduces_to_one pat_constructs_* / fold_centers_dual
tokenizer 数字	直觉数字 = 原子 token; 构造数字 = 定义链 token 列 (Δ 临时稿)	tokenizer 体系	D:117-D:136 / D:179/D:100/D:141
★ $\sqrt{2}/2$ (无理数)	单位 1 在 45° 格点投影; $\sin^2(\pi/4)=1/2$ 由恒等式推出	R154/R146	sin_cos_norm_sq / sin_cos_three
复数	$1 = \theta=0$ 格点 ($1+0i$); $i = \theta=\pi/2$ 格点; $i^2 = \pi$ 镜像	R146/R149/R154	complex_one_locked_form / imaginary_one_quarter_turn / i_sq_is_pi_mirror
任意元数	S^3 点 (1,0) = 单位球基点相位; 无损内收到单位圆	R149/R154	s3_contains_numeric_one / hypercomplex_one_contracts
超越数	$\pi = 1$ 的镜像 ($\exp(\pi \cdot i) = -1$); $e = \pi$ 相位载体 (开放点)	R146/R154	pi_is_one_mirror / pat_constructs_pi
★ 全景	四类数域的 1 = 对称对还原锚点 (组合)	R144/R146/R154	number_ones_pat_perspective

习题的回答 (一句话): 每个数域的 1 = 该数域对称对的还原锚点—— $\sqrt{2}/2$ 是无理数的 1 (45° 投影), 复数 $1 = \theta=0$ 格点 ($i^2 = \pi$ 镜像), 任意元数 $1 = S^3$ 基点 (1,0) (无损内收), 超越数 $1 = \pi$ 镜像 (e 相位载体); 数值 1 不是预设, 从各数域自己的对称结构还原出来。

十、相关对照

完整书目见习题 I ../shared/pat_pnp_shared_references_ZH.md (共享引用清单) (全字段 + 验证记录)。本条习题新增对照：

文献	对应内容	备注
Berry, M. V. 1984. <i>Quantal Phase Factors Accompanying Adiabatic Changes</i> , Proc. R. Soc. A 392 [Q1]	几何相位——相位 = 几何量，非动力学量	$\sqrt{2}/2$ 的“投影位置” = 几何相位思想的实数实例
Aharonov, Y., Bohm, D. 1959. <i>Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory</i> , Phys. Rev. 115 [Q4]	相位 = 物理实在	$\theta = \pi/4$ 携带完整信息，非计算伪影
Hestenes, D. 1986. <i>New Foundations for Classical Mechanics</i> [Q2]	几何代数——方向/旋转的几何表示	45° 投影 = 几何代数的旋量分量思想
Chomsky, N. 1957. <i>Syntactic Structures</i> [L1]	语言 = 结构	tokenizer 直觉/构造数字列 = 结构语法的数字实例
R154 用户指示 ⑨⑩	$\sqrt{2}/2$ 即单位 1 在 $\theta=45^\circ$ 的投影	本框架定理，非外部引理

筑基篇课后习题 II · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 新增 8 定理全部 *PROVED* no sorry (PatNumberOnes.lean) + 锚定 R154 sin_cos_three 已验收 · 配套 Lean 形式化: formal/Formal/Toolkit/PatNumberOnes.lean (快照见../lean/PatNumberOnes.lean) 与 Diagonal-Interlock.lean (快照见../lean/DiagonalInterlock.lean)